FIȘĂ DE LUCRU NR. 9.6

TEMA: GRUPAREA CONDENSATOARELOR

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după secțiunea 6 din fișa de documentare nr. 9. Calculatorul nu se folosește. În toate exercițiile, condensatoarele sunt inițial neîncărcate, iar sursa dă o tensiune continuă U.

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (18 puncte)

1. În gruparea serie, toate condensatoarele au aceeași …….., iar tensiunile de pe ele se …….
2. În gruparea paralel, toate condensatoarele au aceeași …….., iar sarcinile de pe ele se …….
3. Capacitatea echivalentă este capacitatea unui singur ……. care, în locul grupării, la aceeași …… , se încarcă cu aceeași sarcină.

II. Răspuns scurt: (18 puncte)

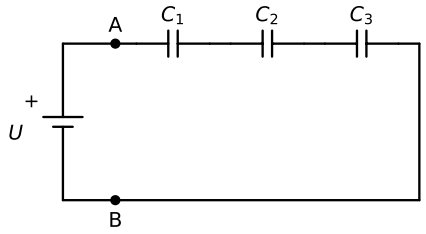


Figura 1

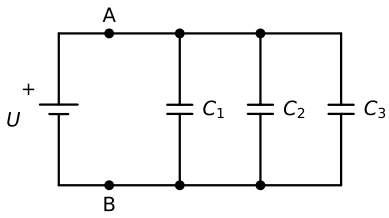


Figura 2

4. Figura 1: (9 p)
   a) Ce fel de grupare este? ……
   b) Care mărime electrică are aceeași valoare la toate condensatoarele din această grupare?
   ……
   c) Capacitatea echivalentă este mai mică sau mai mare decât cea mai mică dintre C_1, C_2, C_3?
   ……..
5. Figura 2: (9 p)
   a) Ce fel de grupare este? ……
   b) Care mărime electrică are aceeași valoare la toate condensatoarele din această grupare?
   ……
   c) Capacitatea echivalentă este mai mică sau mai mare decât cea mai mare dintre C_1, C_2, C_3?
   ……..

III. Alege varianta corectă: (12 puncte)

6. Patru condensatoare identice, fiecare de $8\ \mu\text{F}$, sunt legate în serie. Capacitatea echivalentă este: (6 p)
   a) $32\ \mu\text{F}$; b) $8\ \mu\text{F}$; c) $4\ \mu\text{F}$; d) $2\ \mu\text{F}$.
7. Un condensator de $10\ \mu\text{F}$ este legat în paralel cu unul de $15\ \mu\text{F}$. Capacitatea echivalentă este: (6 p)
   a) $6\ \mu\text{F}$; b) $5\ \mu\text{F}$; c) $25\ \mu\text{F}$; d) $150\ \mu\text{F}$.

IV. Probleme de calcul: (42 puncte)

8. Două condensatoare, $C_1 = 12\ \mu\text{F}$ și $C_2 = 4\ \mu\text{F}$, inițial neîncărcate, sunt legate în serie la tensiunea $U = 40\ \text{V}$. Calculează: a) capacitatea echivalentă; b) sarcina Q de pe fiecare condensator; c) tensiunile U_1 și U_2. (12 p)
   Rezolvare:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

(continuare itemul 8)

……
……

9. Trei condensatoare, $C_1 = 2\ \mu\text{F}$, $C_2 = 3\ \mu\text{F}$ și $C_3 = 5\ \mu\text{F}$, sunt legate în paralel (figura 2) la tensiunea $U = 30\ \text{V}$. Calculează: a) capacitatea echivalentă; b) sarcinile Q_1, Q_2, Q_3; c) sarcina totală Q. (12 p)
Rezolvare:

……
……
……
……
……

10. În figura 3, $C_1 = 10\ \mu\text{F}$, $C_2 = 4\ \mu\text{F}$ și $C_3 = 6\ \mu\text{F}$, iar $U = 40\ \text{V}$. Calculează: a) capacitatea echivalentă a grupului $C_2 \parallel C_3$ și capacitatea echivalentă a întregii grupări; b) sarcina totală Q; c) tensiunile U_1 și U_{23} (pe grupul $C_2 \parallel C_3$); d) sarcinile Q_2 și Q_3. (18 p)

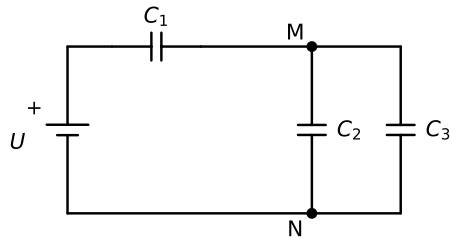


Figura 3

Rezolvare:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.